Создание и использование
сниппетов программного кода (2 часа)

Теоретическая часть:

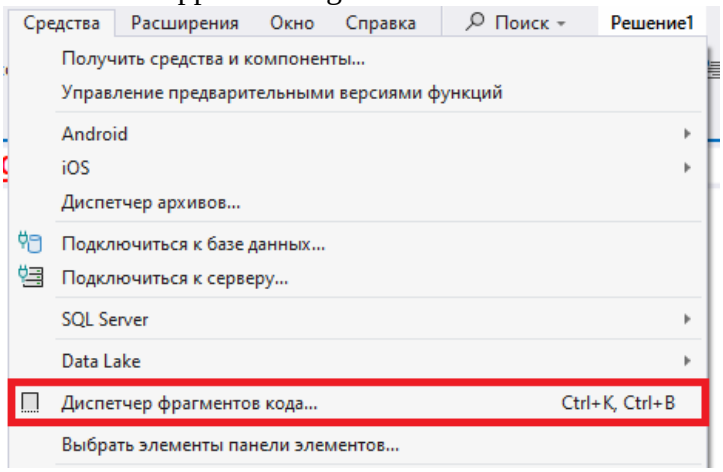
Что такое сниппеты и зачем они нужны?

Сниппеты (Code Snippet) – это предварительно подготовленные фрагменты (шаблоны, заготовки) кода, готовые к вставке в приложение и многократному использованию в нужном контексте в нужное время.

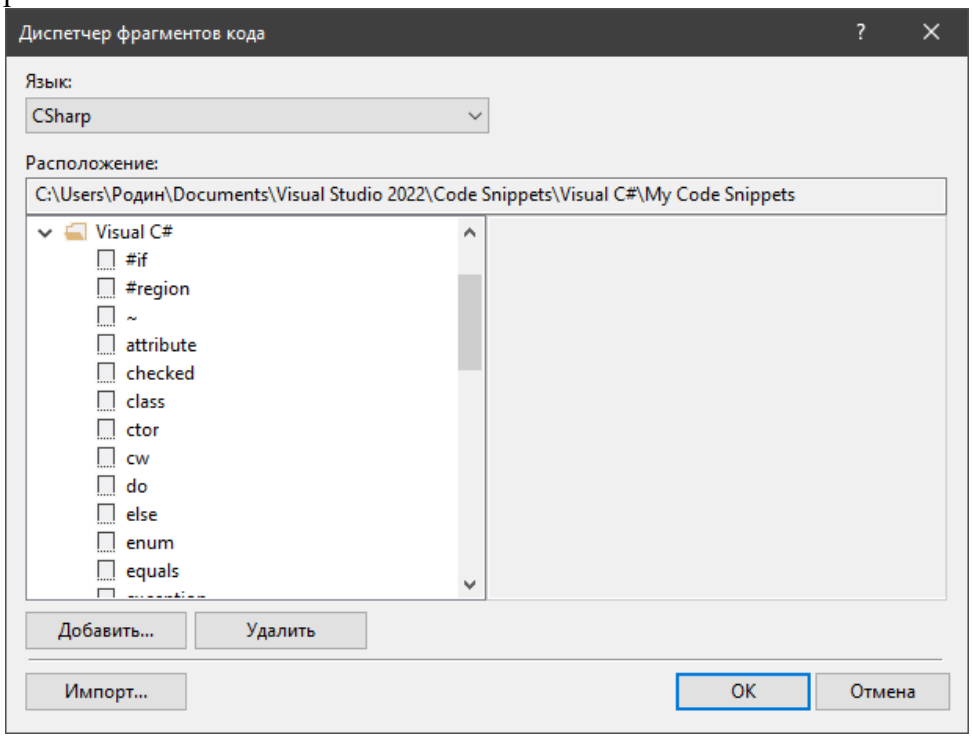
С их помощью Вы можете сократить время, затраченное на ввод повторяющегося кода или поиск примеров.

Другими словами, можно заключить в контейнер код, который приходится часто писать вручную, и потом нажимая комбинацию горячих клавиш, вставлять данный код по требованию. Тем самым экономится очень много времени.

Все сниппеты можно найти через специальный менеджер, который находится в меню по адресу Tools / Code Snippets Manager...



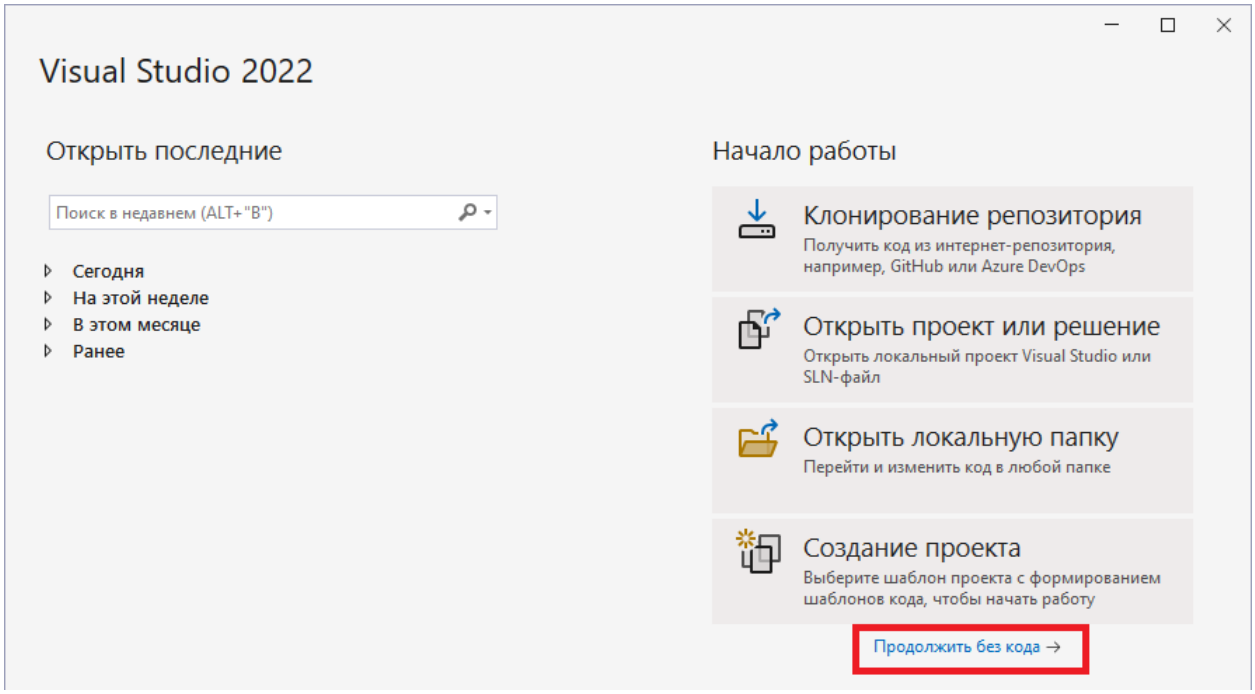
Через этот менеджер можно посмотреть список всех стандартных сниппетов для разных языков программирования, которые представлены в Visual Studio и которые можно использовать. Также можно добавить свой собственный сниппет, используя кнопку Import...

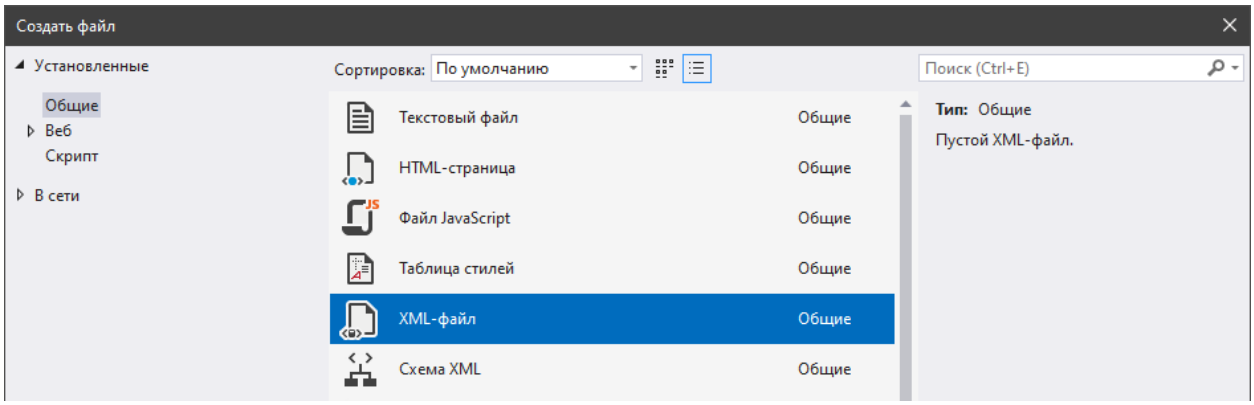


Создаем свой сниппет

Процесс создания сниппета состоит из нескольких этапов.

Для начала создаем новый файл (можно прямо из Visual Studio) формата XML.





В файл поместим следующую заготовку:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
    <CodeSnippet Format="1.0.0">
        <Header>
            <Title></Title>
        </Header>
        <Snippet>
            <Code Language="">
                <![CDATA[]]>
            </Code>
        </Snippet>
    </CodeSnippet>
</CodeSnippets>
```

Это простейшая заготовка, с которой можно начинать работу и расширить ее под свои нужды. Давайте это и сделаем.

1) Заполните **Header**: название, описание (содержит дополнительные сведения о фрагменте кода при просмотре в диспетчере фрагментов кода), автора и ярлык (тег, сочетание символов, которое вызовет сниппет).

```
<Header>
    <Title>Square Root</Title>
    <Author>Eugene</Author>
    <Description>Calculates the square root of number.</Description>
    <Shortcut>sqrt</Shortcut>
</Header>
```

2) Заполните **Snippet**: для фрагмента **Code** в атрибуте **Language** укажите **CSharp** для кода на C#.

3) Добавьте фрагмент вставляемого кода в **CDATA**.

4) Для того, чтобы можно было заменять часть кода после вставки, добавьте секцию **Declarations** и заполните фрагмент **Literal** (используется для того, чтобы определить замену кода, полностью содержащегося в фрагменте кода, который можно настроить после вставки в код. Например, строковое или числовое значение). Обратите внимание, что литеральная замена получает идентификатор **Number** Вы ссылаетесь на этот идентификатор в фрагменте кода, окружив его $. Также для литерала можно задать значение по умолчанию.

```
<Snippet>
  <Code Language="CSharp">
    <![CDATA[double root = Math.Sqrt($Number$);]]>
  </Code>
  <Declarations>
    <Literal>
      <ID>Number</ID>
      <ToolTip>Enter the number you want the square root of.</ToolTip>
      <Default>100</Default>
    </Literal>
  </Declarations>
</Snippet>
```

Итоговый код сниппета:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
    <CodeSnippet Format="1.0.0">
       <Header>
           <Title>Square Root</Title>
           <Author>Eugene</Author>
           <Description>Calculates the square root of number.</Description>
           <Shortcut>sqrt</Shortcut>
       </Header>
       <Snippet>
         <Code Language="CSharp">
           <![CDATA[double root = Math.Sqrt($Number$);]]>
         </Code>
         <Declarations>
           <Literal>
             <ID>Number</ID>
             <ToolTip>Enter the number you want the square root of.</ToolTip>
             <Default>100</Default>
           </Literal>
         </Declarations>
       </Snippet>
    </CodeSnippet>
</CodeSnippets>
```

5) Сохраните фрагмент в любом месте как SquareRoot.snippet.

6) Импортируйте сниппет в VisualStudio.

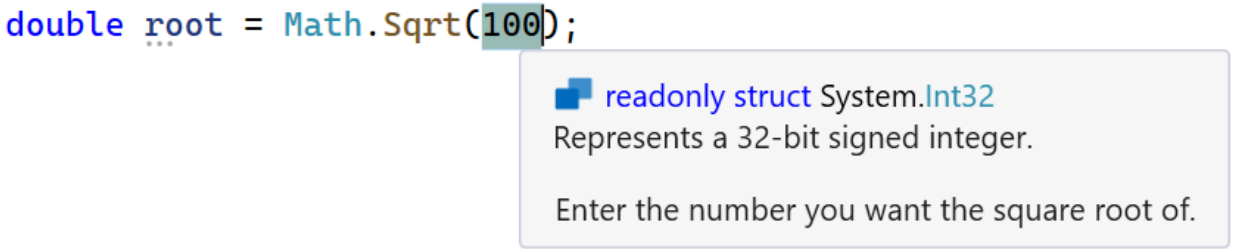
1. Выберите **диспетчер фрагментов кода инструментов** или нажмите клавиши **CTRL+K, B.**
2. В диспетчере фрагментов кода нажмите кнопку **"Импорт"**.
3. Перейдите к расположению фрагмента кода, выберите его и нажмите кнопку **"Открыть"**.
4. **В диалоговом окне** импорта кода выберите папку **"Фрагменты кода"** в правой области. Выберите **Готово**, затем выберите **ОК**.

7) Протестируйте фрагмент, открыв проект C#. Открыв файл кода в редакторе, выполните одно из следующих действий:

- В строке меню Visual Studio нажмите кнопку "Изменить / IntelliSense / Insert Snippet".
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите фрагмент / вставить фрагмент из контекстного меню.
- На клавиатуре нажмите клавиши CTRL+K, X.

Код фрагмента вставляется в файл кода.

8) После вставки фрагмента кода редактируемый литерал выделяется для замены. Наведите указатель мыши на замещающий параметр, чтобы увидеть подсказку для значения.



Если в фрагменте кода есть несколько заменяемых параметров, можно нажать клавишу TAB , чтобы перейти от одного параметра к другому, чтобы изменить значения.

Практическая часть:

Вариант 1. Сниппет prog – формирование структуры консольного проекта: пространство имен / класс Program / точка входа Main.
Вариант 2. Сниппет even – условие на проверку четности числа.
Вариант 3. Сниппет mas – создание целочисленного одномерного массива заданного размера.
Вариант 4. Сниппет isempty – проверка строки на пустоту.
Вариант 5. Сниппет isnumber – проверка корректности ввода целого числа.
Вариант 6. Сниппет bubble – сортировка массива по возрастанию пузырьковым методом.
Вариант 7. Сниппет hello – вывод приветствия с именем пользователя name.
Вариант 8. Сниппет format – форматирование строки в виде «Параметр = Значение».
Вариант 9. Сниппет rand – генерация случайного числа в заданном диапазоне.
Вариант 10. Сниппет func – формирование структуры метода, возвращающего значение.
Вариант 11. Сниппет proc – формирование структуры метода, не возвращающего значение (void).
Вариант 12. Сниппет swap – обмен двух значений местами.
Вариант 13. Сниппет print – вывод элементов одномерного массива в строку.
Вариант 14. Сниппет enter – вывод приглашения для ввода значения.
Вариант 15. Сниппет …

Создайте ещё 2 сниппета на своё усмотрение, исходя из потребностей (вынесите в сниппеты те фрагменты кода, которые вы часто используете).